LESSON 04 / 학생 활동지 / 기본 50분

행성 궤도 분석 활동

이름	_____	모둠·역할	_____
학과·학년 / 반	_____	활동일	_____

공개 행성 자료의 장반경·공전주기는 케플러 법칙과 얼마나 맞을까?

1. 예측하고 자료 확인하기

1. 행성 공개 자료 표의 두 출처와 기준을 확인한다. 수성·금성·지구·화성의 a·e·T를 기록한다.
2. 2체 모형에서 a = 1.5 AU, e = 0.45, M★ = 1 M 로 시작한다. 같은 Δt = T/18의 두 면적과 이동 길이를 비교한다.
3. '측정값 가져오기'는 JPL 공개 자료 네 행성과 현재 모형의 설정·면적을 별도 표로 가져온다. T^2–a^3 그래프를 읽는다.
4. 공개 값의 비율은 근사적으로 비교한다. 모형 주기는 법칙에서 계산되므로 독립 관측으로 법칙을 입증했다고 쓰지 않는다.

자료: JPL J2000 평균 궤도 요소와 Sidereal Orbital Period 표의 수성·금성·지구·화성 / 장반경 AU, 이심률 무차원, 공전주기 year, 면적 AU^2

장반경·이심률을 바꾸면 주기·속력이 어떻게 될까?

공개 자료 두 출처·기준·단위와 모형의 통제 변인

2. 측정·비교 기록

행성 (기관 값)	a (AU)	e	T (year)	a^3 (AU^3)	T^2/a^3 ($year^2/AU^3$)

웹 활동지의 측정값 가져오기를 사용하면 출처·조건이 함께 기록된다. 종이 활동지에는 핵심 값을 쓰고 상세 CSV를 별도로 제출한다.

행성 궤도 분석 활동

3. 그래프와 해석

측정 그래프를 붙이거나 그리세요. 축 이름·단위·사용 자료를 표시하세요.

같은 Δt의 두 면적·이동 길이 비교와 T^2/a^3 해석

주장: 공개 행성 자료가 보이는 관계

근거·추론: 표·그래프와 케플러 법칙의 연결

기관 자료의 근사·모형 가정·독립 검증과의 차이

출구 질문: 장반경과 중심 질량을 고정하고 이심률만 바꾸면 무엇이 변하고 무엇이 유지될까?

제출 전 확인: 네 행성 공개 자료·비율 계산표, T^2–a^3 그래프, 같은 시간 면적 비교, 모형과 자료의 한계
평가(10점): 자료·단위 2점 / 계산·그래프 3점 / 법칙 해석 3점 / 근사·검증 범위 2점
NASA JPL Solar System Dynamics. 두 원 표의 출처·J2000 기준·전사 날짜 유지.
실습실에서 활동지·분석 도구 열기 ↗